

Lektion 2 · LB 2 Mechanik · DS 2

Arbeitsblatt: Statik: Kräfte, Hebel und Stabilität

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 2 – Statik: Zug, Druck, Hebel und Stabilität, Seiten 5–6
Lies: 2.1 Zug und Druck (mit orangem Kasten) · 2.2 Das Hebelgesetz (mit Beispielrechnung) · 2.3 Stabilität und Schwerpunkt (mit Tabelle auf S. 6)
Achte besonders auf: Warum sind Dreiecke stabiler als Vierecke? · Wie lautet das Hebelgesetz – und wie misst man bei LEGO den Hebelarm? · Wie berechnet man den Kippwinkel, und wovon hängt er ab?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Warum sind Dreiecke (Fachwerke) besonders stabil?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Im Dreieck heben sich alle Kräfte auf.
- ☐ Sie bestehen aus mehr Bauteilen.
- ☐ Sie können ihre Form nicht ändern – ein Viereck lässt sich zum Parallelogramm verschieben.
- ☐ Dreiecke sind leichter als Vierecke.

A2 Fülle die Lücken.

Werden Bauteile auseinandergezogen, wirkt (1) _____. Werden sie zusammengedrückt, wirkt (2) _____. Lange Balken, an denen der Hub hängt, werden auf (3) _____ belastet – man unterstützt sie doppelt.

Wähle aus: (1) Druck / Zug / Biegung (2) Zug / Biegung / Druck (3) Zug / Biegung / Druck

A3 Hebel im Gleichgewicht: $F_1 = 4 \text{ N}$ greift bei $a_1 = 6$ Löchern an. Welche Kraft F_2 braucht es bei $a_2 = 3$ Löchern?

Rechnung:

Ergebnis: _____ N

A4 Eine Last von 5 N hängt 8 Löcher vom Drehpunkt entfernt. Der Motor zieht am Hebel 2 Löcher vom Drehpunkt. Wie groß muss seine Kraft mindestens sein?

Rechnung:

Ergebnis: _____ N

A5 Eine Hubgabel ist ein Hebel. Was bedeutet es, wenn die Last weiter vom Drehpunkt entfernt ist?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Der Motor braucht weniger Kraft.
- ☐ Das spielt keine Rolle.
- ☐ Der Motor muss mehr Drehmoment aufbringen.
- ☐ Die Gabel wird stabiler.

A6 Wovon hängt der Kippwinkel eines Roboters ab? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Motordrehzahl
- ☐ Ladezustand des Akkus
- ☐ Farbe der Bauteile
- ☐ Höhe des Schwerpunkts
- ☐ Spurbreite

A7 Berechne den Kippwinkel für einen Roboter mit 10 cm Spurbreite und einem Schwerpunkt in 5 cm Höhe.

Rechnung:

Ergebnis: _____ °

A8 Beurteile die Aussagen zur Stabilität.

Aussage	richtig	falsch
Je breiter die Spur, desto größer ist der Kippwinkel.		
Je höher der Schwerpunkt, desto stabiler steht der Roboter.		
Ein Roboter kippt, wenn sein Schwerpunkt über die Kippkante wandert.		
Roboter B aus der Tabelle (8 cm Spur, Schwerpunkt 10 cm hoch) ist stabiler als Roboter A.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Fachwerk-Labor belastest du eine Brücke aus Balken in der Mitte.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Welche Bauform hält eine Last von 8 N besser?

- ☐ Viereck-Felder ohne Streben
- ☐ Beide gleich gut
- ☐ Viereck-Felder mit Diagonalen (Dreiecke)

② Ausprobieren: Hänge mindestens 6 N an die Brücke – zuerst ohne, dann mit Diagonalen. Schalte zum Schluss „Kräfte farblich anzeigen“ ein.

Bauform	Last	Beobachtung
ohne Streben		
mit Diagonalen		

③ Ergebnis erklären:

Welche Kraft wirkt im Untergurt (unterer Balken) der Brücke, wenn die Last in der Mitte hängt?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Druck
- ☐ keine Kraft
- ☐ Zug

B2 Im Hebel-Labor hängst du links und rechts Gewichte an einen Lochbalken.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 2)

① Vermutung: Links: $F_1 = 3 \text{ N}$ bei $a_1 = 8$ Löchern. Rechts hängt $F_2 = 6 \text{ N}$. Bei welchem Hebelarm a_2 herrscht Gleichgewicht? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ Löcher

② Ausprobieren: Lass $F_1 = 3 \text{ N}$, $a_1 = 8$ und $F_2 = 6 \text{ N}$ eingestellt und verschiebe das rechte Gewicht, bis Gleichgewicht herrscht.

F_1	a_1	F_2	a_2	Gleichgewicht?

③ Ergebnis erklären:

Was gilt allgemein? Ist die Kraft auf einer Seite doppelt so groß, braucht sie für Gleichgewicht ...

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ den vierfachen Hebelarm
- ☐ den doppelten Hebelarm
- ☐ den halben Hebelarm
- ☐ den gleichen Hebelarm

B3 Im Standsicherheits-Labor fährt ein Roboter eine Rampe hoch.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 3)

① Vermutung: Ein Roboter mit 12 cm Spur und Schwerpunkt in 10 cm Höhe steht auf einer 35°-Rampe. Was passiert?

- ☐ Das hängt von der Farbe ab.
- ☐ Er steht sicher.
- ☐ Er kippt.

② Ausprobieren: Lass Spurbreite 12 cm und Rampe 35° eingestellt. Ändere nur die Schwerpunkthöhe, bis der Roboter sicher steht.

Spur b	Höhe h	Rampe	Kippwinkel	kippt?

③ Ergebnis erklären:

Welche Maßnahmen verhindern, dass ein Roboter mit Hubgabel kippt? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ den Hub möglichst hoch montieren
- ☐ schmalere Räder
- ☐ breite Spur
- ☐ Schwerpunkt tief und mittig (schwere Teile wie den Hub nach unten)
- ☐ Gegengewicht

B4 Transfer: Euer Fahrgestell hat eine Spurbreite von 11,2 cm. Wie hoch darf der Schwerpunkt höchstens liegen, damit es erst ab 45° kippt?

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

Das nimmst du mit

- Zug zieht auseinander, Druck drückt zusammen – Dreiecke behalten ihre Form.
- Hebelgesetz: $F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$ (bei LEGO: Löcher bis zum Drehpunkt zählen).
- Kippwinkel $\alpha = \arctan((\text{Spurbreite} : 2) : \text{Schwerpunkthöhe})$ – breit und tief = stabil.